

Bases de datos inciso “A”

Para este inciso se solicita crear 3 tablas para una base de datos relacionada a una venta. La base de datos contiene las tablas categoria, producto y venta

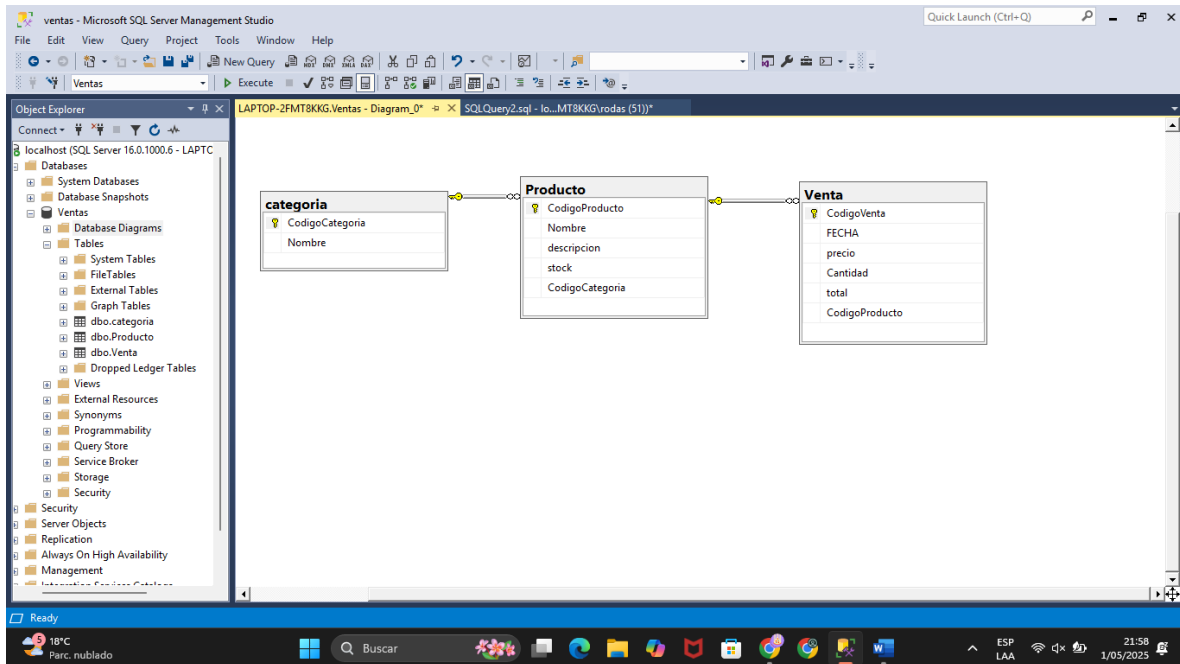


Tabla principal categoría

Su identificador único es CodigoCategoria(ID) este es nuestra llave primaria, solo acepta valores enteros (INT), no acepta valores nulos y es auto incrementable de uno en uno.

Nombre: Acepta datos de tipo VARCHAR, no acepta nulos y tiene un UNIQUE para evitar ingresar categorías repetidas.

```
CREATE TABLE categoria(  
CodigoCategoria INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1,1),  
Nombre VARCHAR(75) UNIQUE NOT NULL  
);
```

Tabla Producto

Su identificador único es CodigoProducto(ID) acepta valores enteros auto incrementables, sin valores nulos.

Nombre: En esta ocasión acepta VARCHAR, sin datos nulos no se agrega un UNIQUE ya que muchos productos pueden llevar el mismo nombre y cuyas características si pueden variar.

Descripción: Acepta Varchar para que se pueda dar más detalles del producto como su función dimensiones etc.

Stock: Acepta solo valores enteros, sin nulos para saber cuántos ítems hay de cada producto.

CodigoCategoria: Es la llave foránea de la tabla, esta referencia a la tabla categoría con su identificador CodigoCategoria.

```
CREATE TABLE Producto(  
CodigoProducto INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1,1),  
Nombre VARCHAR(75) NOT NULL,  
descripcion VARCHAR(250),  
stock INT NOT NULL,  
CodigoCategoria INT,  
FOREIGN KEY (CodigoCategoria) REFERENCES categoria(CodigoCategoria)  
);
```

Tabla venta

Su identificador (ID) es CodigoVenta, es auto incrementable, no acepta valores nulos y es de tipo entero.

Fecha: No acepta valores nulos ya que se debe manejar un registro de las ventas a detalle, por ello se toma la decisión de utilizar un DATETIME, para ingresar la hora y fecha en que se realizo la compra, y mantener el orden.

Precio: para precio solo acepta valores enteros y no nulos, se agrega acá para que si un producto cambia de precio no sea necesario eliminar el producto y reingresarlo, únicamente se ingresa su precio.

Cantidad: solo acepta valores enteros, nos servirá para presentar el total de la compra.

Total: Aquí es donde precio y producto se multiplican para entregarnos el total de la compra en tiempo real y se guardara sin afectar otras facturas, ya que si dejamos el precio fijo en el momento en que suba o baje de precio al modificar lo podría afectar al resto de totales de las compras ya realizadas en el pasado.

```
CREATE TABLE Venta(  
CodigoVenta INT PRIMARY KEY NOT NULL IDENTITY(1,1),  
FECHA DATETIME NOT NULL,  
precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
Cantidad INT NOT NULL,  
total AS (Cantidad * Precio) PERSISTED,  
CodigoProducto INT,  
FOREIGN KEY (CodigoProducto) REFERENCES Producto(CodigoProducto)  
);
```

Consulta de la última venta por fecha

En la tabla categoría se encuentran 3 registro:

- id 1= Electrodomésticos
- id2=Juguetes
- id3=vehículos

LAPTOP-2FMT8KKG.Ventas - Diagram_0*

```
Select*FROM categoria;
```

110 %

Results Messages

	CodigoCategoria	Nombre
1	1	Electrodomestico
2	2	Juguetes
3	3	Vehiculos

En la tabla venta se han registrado 6 ventas, pero las que nos interesa es la venta 6 que se registró en el año 2025 la cual sería la más reciente.

LAPTOP-2FMT8KKG.Ventas - Diagram_0* SQLQuery2.sql - Io...MT8KKG\rodas (51))*

Select * FROM Venta;

110 %

	CodigoVenta	FECHA	precio	Cantidad	total	CodigoProducto
1	3	2019-05-01 14:30:00.000	25.00	2	50.00	3
2	4	2020-03-02 12:30:00.000	10.00	1	10.00	4
3	6	2019-04-30 07:30:00.000	100.00	5	500.00	5
4	7	2020-05-01 22:30:00.000	30.00	6	180.00	5
5	8	2019-11-11 05:00:00.000	50.00	6	300.00	5
6	10	2025-05-02 16:30:00.000	12.00	9	108.00	4

- Top(1) Selecciona la categoría de una sola venta.
- JOIN PRODUCTO Y VENTA: identifica que producto fue vendido.
- JOIN CATEGORIA Y PRODUCTO: relaciona el ultimo producto vendido con la categoría a la que pertenece.
- Luego otro JOIN para categoría con producto para saber cuál es la categoría que se vendió por ultimo.
- ORDER BY Venta.Fecha DESC: Ordena la columna de fecha de manera descendiente y muestra la venta más reciente.

Asi podemos obtener el nombre de la categoría del ultimo producto vendido.

LAPTOP-2FMT8KKG.Ventas - Diagram_0* SQLQuery2.sql - Io...MT8KKG\rodas (51))*

```

SELECT TOP 1 Categoria.Nombre
FROM Venta
JOIN Producto ON Venta.CodigoProducto = Producto.CodigoProducto
JOIN Categoria ON Producto.CodigoCategoria = Categoria.CodigoCategoria
ORDER BY Venta.Fecha DESC;

```

110 %

	Nombre
1	Vehiculos

```
SELECT TOP 1 Categoria.Nombre  
FROM Venta  
JOIN Producto ON Venta.CodigoProducto = Producto.CodigoProducto  
JOIN Categoria ON Producto.CodigoCategoria = Categoria.CodigoCategoria  
ORDER BY Venta.Fecha DESC;
```